Seminarium dyplomowe

Wykład 2

Nowe technologie i programy wspierające przygotowanie pracy magisterskiej

dr inż. Mateusz Pomianek

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia
KIA, WEII, Politechnika Rzeszowska

Rok akademicki 2026/2027

Wersja 1.2.2 2026-11-12

Gdzie znika czas podczas pisania pracy?

Etap	Ręcznie [h]	Po usprawnieniu [h]	Największa zmiana
Wyszukiwanie literatury	35	24	zapytania i alerty
Czytanie publikacji	55	46	selekcja i notatki
Analiza danych	48	37	skrypty, raporty
Pisanie	62	55	szablon, cytowania
Poprawki	30	17	automatyczny skład i testy
Razem	**230**	**179**	**51 h w modelowym scenariuszu**

To przykład planowania. Przez dwa tygodnie zapisuj czas dla pięciu etapów i przelicz własne oszczędności.

Trzy filary rzetelnej pracy naukowej

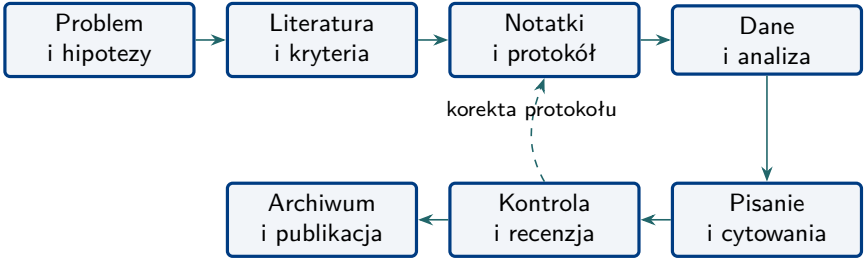
Odtwarzalność	Replikowalność	Przejrzystość
Te same dane i kod prowadzą do tych samych tabel oraz wykresów.	Niezależne badanie sprawdza wynik na nowych danych według opisanej metody.	Jawne kryteria, wykluczenia, wersje narzędzi i odstępstwa od planu.

Przykład: tabela wyników jest generowana przez `analiza.py` z pliku `dane.csv`, a opis podaje wersje pakietów.

Źródła: National Academies (2019); Sandve i wsp. (2013); Wilkinson i wsp. (2016).

Samo udostępnienie pliku PDF nie udostępnia procedury jego wytworzenia

Nowoczesny proces badawczy



Artefakty:

`protokol.md`, `literatura.bib`, `dane.csv`, `analiza.py`, `main.tex`.

Każdy etap zapisuje wejście, wersję i wynik; korekta hipotezy po analizie jest oznaczona.

Co faktycznie warto automatyzować?

Zadanie	Automatyzacja	Kontrola człowieka
Metadane publikacji	DOI → Zotero → BibTeX	zgodność tytułu i autorów
Selekcja literatury	filtry daty, dziedziny, duplikaty	kryteria włączenia
Tabele wyników	skrypt R/Python → plik CSV	założenia testu
Cytowania w tekście	`\autocite{klucz}`	poprawne przypisanie tezy
Skład PDF	`latexmk` po zmianie źródeł	układ i kompletność

Automatyzuj deterministyczne operacje, nie ocenę jakości badań ani interpretację zależności przyczynowych.

AI jako asystent naukowy: granice delegowania

Deleguj

- Projekt zapytań do baz danych.
- Streszczenie dostarczonego PDF z lokalizacją fragmentu.
- Wyjaśnienie kodu i testów.
- Kontrolę redakcyjną języka.

Nie deleguj decyzji

- Ostatecznej kwalifikacji źródeł.
- Interpretacji statystycznej bez sprawdzenia.
- Wymyślania cytowań i danych.
- Akceptacji wniosków za autora.

Zapisz polecenie, wersję modelu, datę i sposób sprawdzenia wyniku. Nie wysyłaj danych osobowych bez podstawy prawnej.

Który asystent do jakiego zadania?

System	Najlepszy przypadek	Mocna strona	Słabość / kontrola
ChatGPT	kod, struktura argumentu	praca na plikach i iteracje	sprawdzaj źródła i obliczenia
GitHub Copilot	kod w edytorze	kontekst repozytorium	nie przyjmuj zmian bez testów
Gemini	analiza różnego typu materiałów	integracja z usługami Google	uprawnienia i źródła
Perplexity	wstępne rozpoznanie tematu	łącza do wyników wyszukiwania	odsyłacz nie dowodzi tezy
Gemini Notebook	synteza własnego zbioru PDF	odpowiedzi ze wskazaniem źródeł	pominięcia i błędy ekstrakcji

Dla tej samej tezy sprawdź dwie odpowiedzi, następnie otwórz publikację pierwotną.

Gemini Notebook: analiza 40 artykułów PDF

1. W Gemini Notebook (dawniej NotebookLM) zaimportuj 40 artykułów do jednego notatnika.
2. Wybierz tylko badania empiryczne.
3. Zapytaj o: próbę, narzędzie, efekt, ograniczenie.
4. Otwórz wskazane fragmenty każdej publikacji.
5. Przenieś zweryfikowane dane do własnej tabeli.

Polecenie

„Porównaj metody pomiaru i wielkości prób. Dla każdej pozycji wskaż dokument i fragment. Nie dopowiadaj braków".

Przewaga względem ogólnego czatu: jawnie ograniczony zbiór źródeł. W bezpłatnym planie

Perplexity: od pytania do bibliografii

Pytanie: „Jakie badania z lat 2021–2026 oceniają skuteczność metod X w populacji Y?”

1. Uzyskaj listę kandydatów i odsyłacze.
2. Sprawdź każdy tytuł i DOI u wydawcy.
3. Powtórz zapytanie w Scopus lub Google Scholar.
4. Zapisz datę, zapytanie, filtry i decyzję o włączeniu.

Ranking i opis wygenerowany przez AI nie zastępują kompletnej strategii wyszukiwania.

Halucynacja bibliograficzna: test zerowy

Fikcyjny przykład, celowo niecytowalny

„Kowalski, A. (2025). Quantum cognition in everyday decisions. *Journal of Universal Psychology*. DOI: `10.0000/fikcja.2025.001`".



Wynik: jeśli nie ma potwierdzonego rekordu pierwotnego, źródło nie trafia do bibliografii.

Sama obecność tytułu w odpowiedzi AI lub w innym czacie nie jest weryfikacją.

Jak jawnie opisać użycie AI w pracy?

Gotowy zapis do części metodologicznej

„Podczas przygotowania pracy korzystano z modelu językowego do redakcji językowej oraz opracowania roboczych propozycji zapytań bibliograficznych. Wszystkie cytowania zweryfikowano w publikacjach źródłowych, a wyniki analiz uzyskano niezależnie z użyciem udokumentowanych skryptów. Za dobór literatury, metodologię i wnioski odpowiada autor pracy".

Rejestr: narzędzie i model, data, zakres wejścia, zakres wykorzystania, sposób kontroli.

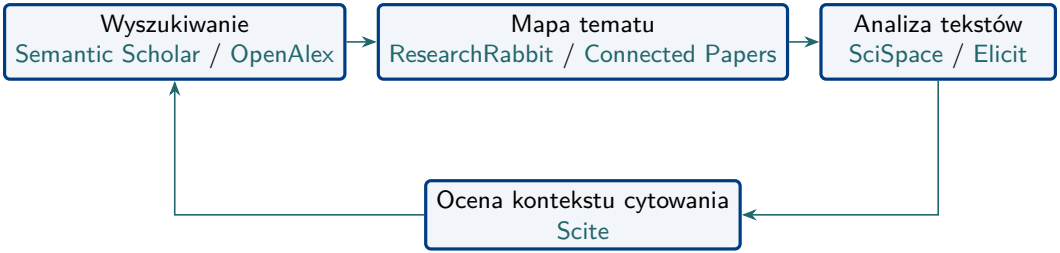
Dopasuj zapis do rzeczywistego wykorzystania AI i aktualnej polityki uczelni; nie deklaruj kontroli, której nie wykonano.

Klasyczne wyszukiwarki i bazy naukowe

Źródło	Zakres	Zaawansowane użycie	Ograniczenie
Google Scholar	szeroki, niejednorodny	„cytowane przez”, alerty	niejawne pokrycie indeksu
Scopus	kuratorowana baza rekordów	afiliacje, eksport, analityka	dostęp instytucjonalny
Web of Science	selekcjonowane indeksy	sieci cytowań, pola wyszukiwania	ograniczenia licencji
IEEE Xplore	inżynieria, informatyka	normy, konferencje, filtry	zakres dyscyplinowy

Zachowaj dosłowne zapytanie, zakres lat, datę wyszukania i liczność wyników w protokole.

Nowe narzędzia: różne role w jednym procesie



Przykład: OpenAlex daje zbiór prac, ResearchRabbit odkrywa sąsiednie publikacje, Elicit zestawia ich metodologię, Scite pokazuje kontekst cytowań.

To podział funkcjonalny, nie automatyczny przepływ danych ani gwarancja kompletności przeglądu.

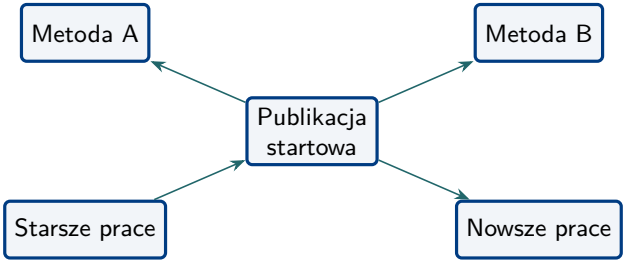
Bezpłatne narzędzia: co jest ograniczone?

Narzędzie	Adres	Dostęp bezpłatny i ograniczenie
Semantic Scholar	semanticscholar.org	wyszukiwanie bez opłat; pełne teksty zależą od licencji
OpenAlex	openalex.org	otwarte metadane; API ma reguły użycia i limity
ResearchRabbit	researchrabbit.ai	dostęp podstawowy; funkcje planów mogą się zmieniać
Connected Papers	connectedpapers.com	5 grafów na miesiąc w planie bezpłatnym
SciSpace	scispace.com	ograniczony dostęp; wyższe limity i agenci płatni
Elicit	elicit.com	ograniczona liczba zadań i eksportów
Consensus	consensus.app	zapytania podstawowe; limity funkcji Pro i Deep
Lens.org	lens.org	wyszukiwanie publiczne; warunki konta i eksportu

Limity i licencje weryfikuj w dniu pracy; dostępność pełnych artykułów nie jest tożsama z dostępem do rekordów.

ResearchRabbit i Connected Papers: ścieżka od jednego DOI

1. Wybierz publikację centralną, potwierdzoną przez DOI.
2. Zbuduj graf prac podobnych i wcześniejszych.
3. Zidentyfikuj dwie szkoły metodologiczne i prace pomostowe.
4. Przejdź do oryginałów, dopisz kryteria i wykonaj nowe wyszukiwanie.



Bliskość w grafie jest relacją bibliometryczną, nie miarą zgodności wyników badań.

Przerwa 5 minut

Pytania do przemyślenia

Co jest ważniejsze: liczba publikacji czy możliwość sprawdzenia ich wniosków?

Którą czynność w swojej pracy można odtworzyć jednym poleceniem?

SciSpace i Elicit: od PDF do tabeli dowodów

Etap	Przykład polecenia	Co sprawdzić
Ekstrakcja	„Podaj typ próby i liczebność”	tabela metod w PDF
Porównanie	„Zestaw zmienną zależną i test”	definicja wskaźnika
Synteza	„Wskaż zgodności i rozbieżności”	kontekst i niepewność
Eksport	„Utwórz tabelę źródeł”	klucze DOI i duplikaty

Własna tabela: DOI | projekt | N | miara | efekt | strona PDF | ocena jakości

Nie łącz automatycznie wielkości efektu wyrażonych w różnych skalach.

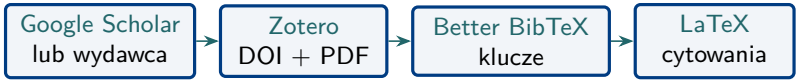
Scite: znaczenie kontekstu cytowania

Wspierające	Wzmiankujące	Kontrastujące
Cytujący artykuł przedstawia wynik zgodny z cytowaną pracą.	Cytat stanowi tło lub odsyłacz, bez oceny wyniku.	Cytująca praca przedstawia wynik sprzeczny lub krytykę.

Analiza: otwórz zdanie cytujące, następnie całą publikację; sprawdź projekt, próbę i zakres wniosków.

Klasyfikacja jest automatyczna i zależy od dostępnych pełnych tekstów; liczba cytowań wspierających nie jest dowodem prawdziwości tezy.

Zotero: literatura bez ręcznego przepisywania



- Jedna poprawka rekordu w Zotero aktualizuje eksport bibliograficzny.
- Identyfikator `wilkinson2016` pozostaje stabilny w tekście.
- Grupowe biblioteki porządkują współpracę z promotorem.

Metadane z DOI bywają niepełne; bez korekty źródła błąd powiela się automatycznie.

Better BibTeX: jedna bibliografia, wiele formatów

Przykład rekordów w pliku `literatura.bib` (język: BibTeX):

```
@article{wilkinson2016,
  author = {Wilkinson, Mark D. and others},
  title = {The FAIR Guiding Principles for scientific data management and
    stewardship},
  journaltitle = {Scientific Data},
  date = {2016},
  doi = {10.1038/sdata.2016.18}
}
```

Ścieżka: Zotero → automatyczny eksport `.bib` → `\autocite{wilkinson2016}`.

Automatyczny eksport jest jednokierunkowy; ręczne edycje pliku `.bib` mogą zostać nadpisane.

Obsidian i Notion: dwa modele organizacji wiedzy

Kryterium	Obsidian	Notion
Model wiedzy	lokalne pliki Markdown i łącza	bazy, strony i relacje
Graf pojęć	powiązania notatek	widoki baz i zależności
Harmonogram	dodatki i własne szablony	tabele, widok osi czasu
Eksport / kontrola	łatwe wersjonowanie plików	zależność od usługi i eksportu

Przykład: notatka „metoda pomiaru” łączy trzy publikacje; tabela zadań ma datę, status i odnośnik do pliku.

Graf z linków nie jest grafem zależności przyczynowych. Dbaj o kopie zapasowe i poufność notatek.

Błędy organizacyjne, które niszczą replikowalność

Błąd	Działanie naprawcze
`praca-final-7-poprawiona.docx`	historia Git i jedno źródło prawdy
Wklejanie wyników z arkusza ręcznie	generowanie tabel z danych wejściowych
Mieszanie notatek z cytatami dosłownymi	oznaczanie cytatu i strony PDF
Zmienianie kryteriów po obejrzeniu wyników	protokół i dziennik odstępstw
Dane i skrypty wyłącznie na jednym komputerze	kopie zapasowe i plik środowiska

Wspólna konwencja nazw: `YYYY-MM-DD_etap_wersja`; pliki wynikowe generuj, zamiast ręcznie poprawiać.

Word czy LaTeX dla pracy z 100 źródłami?

Cecha	Word	LaTeX
100+ stron	style i sekcje; ryzyko zmian układu	skład deklaratywny, powtarzalny
100+ źródeł	Zotero/menedżer cytowań	BibLaTeX + stabilne klucze
Wiele tabel i rysunków	podpisy i odsyłacze w interfejsie	automatyczne podpisy i odsyłacze
Współpraca	intuicyjne komentarze i śledzenie	Git i różnice źródła
Próg wejścia	niższy	wyższy; wymaga kompilacji

Word nie jest błędem: przy dobrze zdefiniowanych stylach i Zotero może być właściwszy. Wybierz zgodnie z wymaganiami uczelni.

LaTeX: treść niezależna od wyglądu

Autor opisuje strukturę

```
\section{Metoda}
\label{sec:metoda}
\autocite{sandve2013}
```

Szablon ustala wygląd

Marginesy, czcionki, nagłówki, podpisy, spisy, odsyłacze i format bibliografii.

Zmiana stylu pracy nie wymaga ponownego formatowania każdego akapitu.

LaTeX nie poprawia błędów metodologicznych; kontroluj ostrzeżenia kompilatora oraz przepełnienia.

APA 7 i IEEE: te same dane, inny zapis

Styl	Przykład cytowania i bibliografii
APA 7	(Sandve et al., 2013) Autor, A. A. (Rok). Tytuł. *Czasopismo*. DOI
IEEE	[1] A. A. Autor, „Tytuł”, *Czasopismo*, rok, DOI

Przełącznik w preambule (jedna linia)

```
\usepackage[backend=biber,style=apa]{biblatex}
\usepackage[backend=biber,style=ieee]{biblatex}
```

Przełącz styl przed kompilacją, a następnie wykonaj Biber; sprawdź wymagania właściwej uczelni i wydawcy.

Overleaf: współpraca bez przesyłania kopii plików

1. Załóż projekt ze wspólnym źródłem `sd_w02.tex`.
2. Udostępnij promotorowi dostęp zgodny z jego rolą.
3. Przypisuj komentarze do fragmentów źródła.
4. Przed istotną korektą zapisz punkt odniesienia w historii.
5. Pobierz źródła i sprawdź kompilację poza usługą.

Po większej zmianie porównaj dwie wersje PDF, nie tylko kod źródłowy. Dostępność historii zmian i integracji Git zależy od planu; nie przechowuj tam nieuprawnionych danych osobowych.

Git i GitHub: eksperymenty bez utraty historii



- `git diff`: co dokładnie się zmieniło?
- `git log`: kiedy i dlaczego?
- `git switch -c wariant-analizy`: bezpieczny eksperyment.
- `git revert`: cofnięcie przez nowy, jawny commit.

Nie dodawaj danych wrażliwych, tokenów ani dużych plików binarnych do publicznego repozytorium.

GitHub Actions: ręczna kontrola budowania PDF

Przykład workflow (YAML, wersja poglądowa):

```yaml
name: PDF (manual)
on:
  workflow_dispatch:
jobs:
  pdf:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: [self-hosted, linux]
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: latexmk -pdf -halt-on-error main.tex
```

Efekt: kompilacja na wywołanie z gałęzi `main`, nie automatycznie po każdym `push`.

Wymaga zaufanego runnera z LaTeX, przypięcia akcji pełnym SHA i konfiguracji bibliografii. Nie uruchamiaj niezaufanych PR na runnerze stałym.

Rysunki naukowe: jakość to nie dekoracja

Rastrowa (PNG, TIFF)

Zdjęcia i obrazy mikroskopowe; rozdzielczość w pikselach, skala i pole widzenia.

Wektorowa (PDF, SVG)

Schematy, wykresy, połączenia; linie i tekst pozostają ostre przy powiększeniu.

Lista kontroli: nazwy osi, jednostki SI, zakres, legenda, źródło danych, czytelność po zmniejszeniu.

Zrzut ekranu wykresu nie zachowuje danych ani semantyki osi; wykres generuj ze skryptu.

Dobór programu do rodzaju ilustracji

Narzędzie	Zastosowanie	Uwaga praktyczna
draw.io	diagram blokowy	eksport SVG/PDF
Mermaid	diagram w pliku tekstowym	wersjonuj źródło
PlantUML	UML i zależności	zapisuj wersję renderera
TikZ	rysunek osadzony w LaTeX	dłuższa kompilacja
Inkscape	edycja SVG	osadzaj czcionki lub kontury
GIMP	obróbka bitmap	zachowaj plik pierwotny
Blender	modele i wizualizacje 3D	zaznacz render vs pomiar
GeoGebra	geometria i funkcje	opisuj parametry
QGIS	mapy i dane przestrzenne	projekcja i układ odniesienia

Wybieraj format edytowalny oraz eksport końcowy; nie przenoś danych ręcznie między wykresami.

Python i R: analiza, którą można uruchomić ponownie

Python	przetwarzanie, ML, automatyzacja
R	statystyka, modele, raporty
Excel	szybki podgląd; ręczne kroki trudniej audytować

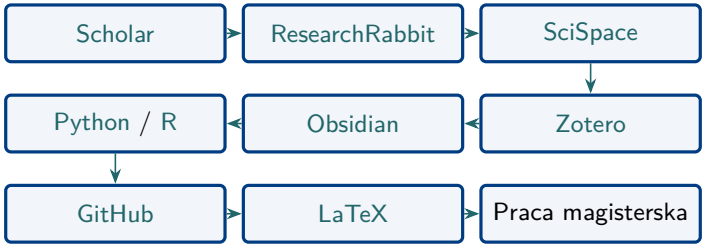
Przykład (język: Python)

```python
import pandas as pd
x = pd.read_csv("dane.csv")
y = x.groupby("grupa")["wynik"].mean()
y.to_csv("wyniki.csv")
```

Łańcuch: dane źródłowe → skrypt → tabela → PDF; zapisz `requirements.txt` lub `renv.lock`.

Kod nie gwarantuje poprawności testu statystycznego. Weryfikuj założenia, brakujące dane i wersje pakietów.

Jedna praca, jedna odtwarzalna ścieżka



Sprawdzalny rezultat: literatura, dane, kod, procedura i wyniki dają się ponownie odnaleźć oraz przeanalizować.

Literatura: Sandve i wsp. (2013); Wilkinson i wsp. (2016); Page i wsp. (2021); National Academies (2019).

Narzędzia można zamieniać; nie wolno zgubić źródeł, decyzji ani historii transformacji danych.